



OXIPUR ORIENTE S.R.L.
SISTEMA DE GESTIÓN

FICHA TÉCNICA - PRODUCCIÓN

Especificaciones del sistema de gestión de inventario

Arquitectura, datos, seguridad, continuidad operativa y alcance funcional de OXIPUR Oriente Inventory Platform.

SISTEMA

OXIPUR Oriente Inventory Platform

VERSIÓN

1.1 - Producción

DOMINIO

<https://oxipur.net>

ESTADO

Operativo y desplegado

PLATAFORMA

Web responsiva, API REST y MySQL

PUBLICACIÓN

27 de julio de 2026

DATOS PERSISTENTES

HTTPS

AUDITORÍA

RESPALDO DIARIO

Control documental

Documento oficial de la versión 1.1, publicada el 27 de julio de 2026. No contiene contraseñas, claves privadas ni secretos de infraestructura.

Identificación, objetivo y alcance

La plataforma centraliza usuarios, clientes, productos, cilindros, movimientos de inventario y notas de venta. Cada nota conserva por separado cilindros entregados y vacíos recibidos, incluso cuando ambos flujos ocurren en una misma operación.

Campo	Especificación
Nombre	OXIPUR Oriente Inventory Platform
Organización	OXIPUR ORIENTE S.R.L.
Tipo	Aplicación web de gestión operativa e inventario
Versión documentada	1.1 - Producción
Dominio	https://oxipur.net
Zona horaria	America/La_Paz (UTC-04:00)
Fecha de corte	27 de julio de 2026
Repositorio	GitHub - etiqueta v1.1, commit funcional 49f6669

Alcance incluido

- Usuarios con roles, credenciales seguras y presencia operativa.
- Clientes canónicos, alias históricos y control de duplicados.
- Maestro de cilindros, alta manual o automática, productos y ubicación actual.
- Notas de venta con numeración automática y detalle de entregas y recepciones.
- Movimientos trazables vinculados a la nota correspondiente.
- Impresión PDF, exportación Excel, auditoría y respaldos automáticos.

Persistencia

La operación se escribe en MySQL sobre un volumen Docker persistente. Actualizar o reiniciar los contenedores no elimina la información.

02

Arquitectura de solución

La solución utiliza una arquitectura web en capas. Frontend y backend se despliegan como servicios independientes; el dominio de negocio permanece como monolito modular para mantener consistencia transaccional y simplificar el mantenimiento.



Capa	Componente	Responsabilidad
Acceso	Caddy 2	HTTPS automático, redirección HTTP y cabeceras de seguridad.
Presentación	React 19 + Nginx	Interfaz web y proxy interno de /api.
Aplicación	Spring Boot 4 / Java 21	API REST, reglas, JWT, auditoría y migraciones.
Persistencia	MySQL 8.0	Datos operativos, relaciones, índices y transacciones.
Migraciones	Liquibase	Evolución reproducible y carga histórica.
Operación	Docker Compose	Redes, volúmenes, límites y reinicio automático.

Topología de red

- Caddy publica únicamente TCP 80 y 443.
- Frontend expone 127.0.0.1:8080 solo para diagnóstico local.
- Backend y MySQL no publican puertos en internet.
- Nginx dirige /api al backend en el puerto interno 8083.
- La red app_internal impide acceso externo directo a la base de datos.

Flujo de solicitud

Usuario > HTTPS/Caddy > Nginx/React > API Spring > MySQL. Las respuestas regresan por el mismo canal cifrado.

Tecnologías e infraestructura

Componente	Versión / familia	Uso
Java	21 LTS	Runtime del backend.
Spring Boot	4.0.6	Web, seguridad, JPA, Actuator y Liquibase.
Maven	3.9	Compilación y dependencias.
React	19.1	Interfaz de usuario.
Vite	6.x	Construcción optimizada del frontend.
Nginx	Alpine	Archivos estáticos y proxy de API.
Caddy	2.x	TLS y HTTPS automático.
MySQL	8.0.46 Bookworm	Motor relacional de producción.
Docker Compose	Plugin v2	Orquestación de servicios.

2 GB

Memoria RAM

2 GB

Swap persistente

40 GB

Disco VPS

1 TB

Transferencia mensual

Servidor de producción

Parámetro	Configuración
Proveedor / plan	Namecheap VPS Pulsar, autogestionado
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04.4 LTS, 64 bits
Virtualización	KVM
Hostname	server1.oxipur.net
Directorio	/opt/oxipur
Reinicio	unless-stopped en todos los servicios
Logs	Rotación Docker: 10 MB, máximo 3 archivos
Recursos	Límites por contenedor y swap de contingencia

Dimensionamiento

La capacidad actual es adecuada para una operación empresarial con concurrencia moderada. Debe monitorearse memoria, disco y tiempos de respuesta conforme crezca el uso.

04

Módulos y novedades funcionales

Módulo	Funciones principales	Persistencia
Centro operativo	Indicadores, alertas y movimientos recientes.	Consultas agregadas
Inventario	Ubicación y disponibilidad de cilindros.	cylinders, inventory_movements
Clientes	Alta, edición, normalización, posesión y alias.	customers, customer_aliases
Notas de venta	Creación, numeración, detalle, edición y anulación.	sales_notes y detalles
Impresión	Selección, importe total y PDF multipágina.	Notas y plantilla PDF
Utilidades	Importes por período.	sales_notes
Cilindros	Alta, edición, propietario, estado y ubicación.	cylinders
Productos	Catálogo de gases.	products
Perfiles	Usuarios, roles y actividad.	user_profiles
Auditoría	Consulta administrativa de cambios.	audit_logs

Cambios incorporados en v1.1

- Cilindros desconocidos se registran automáticamente al crear una nota.
- Un cilindro nuevo exige serie, capacidad mayor que cero y propietario.
- El propietario que comienza con OXIPUR se clasifica como empresa; los demás, como cliente.
- Operador y Administrador pueden acceder al catálogo de cilindros.
- La impresión consulta el detalle completo, muestra importe total y numera filas entre páginas.
- Los importes históricos se recalcularon desde las líneas entregadas.

Regla central

Una nota puede contener entregas y recepciones. La creación registra líneas, movimientos, ubicaciones, posibles cilindros nuevos y auditoría dentro de una misma transacción.

05

Modelo de datos y trazabilidad



Tabla	Responsabilidad
user_profiles	Usuario, BCrypt, rol, actividad y estado.
audit_logs	Actor, acción, datos anterior/nuevo, ruta, IP, origen y fecha.
customers	Catálogo canónico de clientes.
customer_aliases	Variantes históricas del cliente canónico.
sales_notes	Cabecera, número, cliente, fecha, estado y totales.
sales_note_number_sequence	Control transaccional del siguiente número automático.
sales_note_delivered_cylinders	Cilindros entregados, producto, capacidad y monto.
sales_note_collected_cylinders	Cilindros vacíos recibidos.
inventory_movements	Movimiento individual de entrada o salida.
cylinders	Serie, capacidad, propietario, estado y ubicación actual.
products / warehouses	Productos y ubicaciones operativas.

Controles de integridad

- Claves foráneas enlazan notas, cilindros, productos, clientes y almacenes.
- Unicidad en números de nota, series, usuarios, clientes normalizados y alias.
- Búsqueda de serie normalizada ignora espacios extremos y diferencias de mayúsculas.
- Liquibase es la autoridad del esquema; Hibernate lo valida.
- source_row_number conserva la correspondencia con el histórico importado.

06

Migración histórica y calidad de datos

La carga inicial permanece integrada como migración Liquibase reproducible. La actualización v1.1 añadió el changeset 034 para recalcular total_amount desde las líneas de cilindros entregados.

6.761	9.045	5.678	3.367
Notas de venta	Movimientos	Entregados	Vacios recibidos
108	157	37	64
Notas con ambos flujos	Cientes activos	Cientes fusionados	Alias registrados

Comprobación de producción	Resultado
Notas sin detalle	0
Movimientos sin nota	0
Filas históricas sin trazabilidad	0
Importaciones auditadas	1
Notas con importe inconsistente después de v1.1	0
Migración 034 ejecutada	1 vez - 27/07/2026 11:07:40
Cientes totales verificados	194

Tratamiento de duplicados
Los nombres equivalentes se conservan como alias y apuntan a clientes canónicos. Las referencias históricas permanecen trazables después de la fusión.

Caso de control
NV-006775 mantiene un movimiento RECIBIDO y otro ENTREGADO con cilindros, productos y capacidades correspondientes.

07

Seguridad, acceso y auditoría

Control	Implementación
Transporte	HTTPS automático con Caddy y redirección HTTP.
Cabeceras	HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options y Referrer-Policy.
Autenticación	JWT firmado, emisor propio y vigencia de 1 hora.
Contraseñas	BCrypt costo 12; nunca en texto plano.
Roles	ADMINISTRADOR y OPERADOR con permisos diferenciados.
Cilindros	Lectura y mantenimiento operativo para ambos roles.
Auditoría	Actor, entidad, estado anterior/nuevo, IP, ruta, origen y fecha.
SSH	Ed25519; root y autenticación por contraseña deshabilitados.
Firewall	UFW: solo 22, 80 y 443.
Protección SSH	Fail2ban activo.
Secretos	.env.production, root:root, modo 600.

Eventos auditados

- Creación automática o manual, actualización y desactivación de cilindros.
- Creación, actualización y anulación de notas de venta.
- Altas y cambios de clientes, productos y perfiles.
- Importación histórica y normalización administrativa.

Protección de auditoría

La API de auditoría es de solo consulta y está restringida al rol ADMINISTRADOR. No existe una operación web para modificar o borrar eventos.

08

Continuidad operativa y validación

Elemento	Especificación
Frecuencia	Diaria, alrededor de las 02:15 (America/La_Paz).
Mecanismo	systemd timer y mysqldump transaccional.
Formato	SQL comprimido con gzip.
Integridad	Validación gzip y archivo SHA-256.
Retención	30 días en /opt/oxipur/backups.
Persistencia	Volumen Docker oxipur_mysql_data.
Respaldo previo v1.1	oxipur_inventory_20260727_110441.sql.gz

64/64

Pruebas backend

OK

Build frontend

4/4

Servicios activos

OK

API HTTPS

Evidencias de publicación v1.1

- Compilación Maven y 64 pruebas sin fallos, errores ni omisiones.
- Build Vite de producción completado.
- MySQL, backend y frontend con health checks saludables; Caddy activo.
- GET /api/status respondió status ok sobre HTTPS.
- Conteos históricos: 6.761 notas, 9.045 movimientos y 194 clientes.
- Migración 034 aplicada y 0 notas con importe inconsistente.
- Respaldo manual generado antes de extraer y reconstruir la versión.

Operación segura

No ejecutar docker compose down --volumes en producción. Mantener una copia externa de respaldos y realizar pruebas de restauración trimestrales.

09

Referencia operativa y control documental

Concepto	Valor
URL de usuarios	https://oxipur.net
API base	/api
Estado técnico	GET /api/status
Siguiente nota	GET /api/sales-notes/next-number
Auditoría	GET /api/audit-logs - solo ADMINISTRADOR
Despliegue	/opt/oxipur
Compose	docker-compose.production.yml
Configuración privada	.env.production - root:root, modo 600
Respaldos	/opt/oxipur/backups
Temporizador	oxipur-backup.timer

Comandos de comprobación

Finalidad	Comando
Servicios	sudo docker compose --env-file .env.production -f docker-compose.production.yml ps
API	curl -fsS https://oxipur.net/api/status
Logs	sudo docker compose --env-file .env.production -f docker-compose.production.yml logs --tail=100
Respaldo	sudo systemctl status oxipur-backup.timer --no-pager
Ejecutar copia	sudo /opt/oxipur/deploy/backup.sh

Historial de versión

Versión	Fecha	Resumen
1.0	23/07/2026	Primera publicación productiva y migración histórica.
1.1	27/07/2026	Alta automática de cilindros, acceso operativo al catálogo, importes corregidos e impresión completa.

Estado de entrega

Versión 1.1 operativa en producción, con base histórica validada, HTTPS, auditoría, respaldo diario y documentación actualizada.

Control	Valor
Elaborado para	OXIPUR ORIENTE S.R.L.
Documento	Ficha técnica de especificaciones
Versión	1.1
Clasificación	Uso interno